

2026 年度高 2 情報

第1回 目的と概要

2026/04/11

情報学における「情報」

データとは

- 個々の事実
- データそのものに意味はない

情報とは

- データを整理したもの (例：平均値や中央値)
- 意味や価値が付加されている (例：AはBより高い)

情報の特徴

- **残存性**

- 形がない
- 他者に与えても失われない

- **複製性**

- （デジタルの）情報は短時間で大量に複製できる
- 劣化しない

- **伝播性**

- すばやく・広く伝わる
- 広まったものを全て消すことは難しい

情報の種類

- **生命情報**

生物それぞれに生じる情報で最も広義の情報

例：感情・遺伝情報・空腹感など

- **社会情報**

コミュニケーションの中の情報

例：日常会話で使う言語やジェスチャーなど

- **機械情報**

意味が表にみえない(記号化)されている情報のこと

例：機械語や自分が認識できない言語で書かれた文章など

生命情報が一番大きい集合で、その部分集合として社会情報、さらにその部分集合として機械情報があるとされることが一般的である。

データと情報化社会

なぜ情報化社会が到来したのか

- 一般に計算機が普及したから
- 計算機の高性能・大容量化
- 優れたアルゴリズムが年々登場している
- 通信の高速化・大容量化
- データ収集機会の増加 (端末の多様さ)

このような時代の到来によって情報が飽和している。
それらの解釈には**知識**が必要である。

情報の利活用について考えよう

以下の情報をどうやって説明する？ (1-4 はいずれも事実)

- 1 気温とアイスの売り上げには正の相関がある
- 2 アイスの売り上げと海難事故の件数には正の相関がある
- 3 CD の売り上げと鯖の漁獲量の間には正の相関がある
- 4 小学生において身長と書くことのできる漢字の数の間に正の相関がある

1は因果関係だが、2, 3, 4は因果関係ではない(このように相関関係はあるが、因果関係はない2つのデータの関係を疑似相関関係という)

情報化社会で求められるものとは

社会から要請される力

- 情報を処理する力
- 情報を理解する力
- 情報を伝える力
 - 基本的に受け手はこちらの話に関心はない
 - こちらの話を覚えていない

この授業の予定①

現状、各学期中間試験の実施はなく、期末試験のみを行う予定。
試験は試験期間に実施予定。

1 学期

- 導入 (4/11)
- プログラミングの事前準備と基礎知識 (4/18)
- プログラミング (5/2-6/6)
- Web デザインについて (6/13, 6/20) ←変更の可能性あり
- まとめや2学期の準備 (6/27)

この授業の予定②

2学期

- コンピュータアーキテクチャ
- プロジェクトマネジメント (実際に班別に簡単なアプリを作る)
- 3学期に向けての準備
 - データの性質
 - アンケートの作成・情報収集の開始

この授業の予定③

3学期

- データサイエンスを体験する
 - アンケートを実際に回収して集計する
 - エクセルの使い方
- 画像や音のデジタル化について(できれば)

高校2年の情報では、いわゆる情報1分野の全ては取り扱うことなく、残りは次年度の情報演習で取り扱うことになる。

情報演習を受講しないが情報に関して勉強したい人もいると思うので、長期休みなどに合わせて不足分の資料はアップロードする予定。統計分野については高1数理探究/高2数1でやるので情報で重ねて扱うことはない。

教科書配布

基本、木本先生のクラスで使うのでそちらの授業で使ってください。
原則こちらのクラスでは使いません。指示があるときだけ持ってきて
くれればよいです。計4冊

- IT パスポート (黄緑調の表紙の本)
- これだけ！ 著作権と情報倫理 (薄い本)
- 実戦攻略 大学入学共通テスト問題集
問題辺と解答編の2冊構成

授業の進め方について

- 基本的にマルチメディア教室で実施
- PCを準備するかどうかは教室に来て確認(5月以降)
- 資料は原則授業後に Classroom にて公開
- 5月以降は原則毎週課題あり
(提出は任意だが評価の5-10%程度を占める)
B5用紙またはB4用紙で1枚程度 次回授業時提出
- プログラミングは復習用ツールがある(案内は次回以降)

外部の公開授業

もし、興味があればAIやプログラミングについては以下のような公開授業・コンテンツがある(国内なら以下のものが有名)

東京大学

<https://weblab.t.u-tokyo.ac.jp/lecture/course-list/>

東京科学大

<https://chokkan.github.io/mlnote/>

筑波大学

<https://ocw.tsukuba.ac.jp/course/systeminformation/>

海外の大学(特に英語圏)でもYouTubeや各大学公式サイトなどで多数の情報系の授業が公開されているので、興味ある方はぜひ確認してみてください